

相機座標轉機械座標

X1、X2 各自獨立運動，並共用同一條 Y 軸

目的

建立相機座標 $P(X1, X2, Y)$ 與機械座標 $PM(X1, X2, Y)$ 的關係，並說明當相機座標系與機械座標系存在旋轉角 θ 時，共用 Y 軸所造成的幾何限制。

機構與符號定義

符號	定義
$P = (X1, X2, Y)$	同一相機座標系中的控制 / 量測座標
$PM = (XM1, XM2, YM)$	機械控制座標；XM1、XM2 獨立，YM 為共用 Y 軸
$\Delta X、\Delta Y$	相機原點在機械座標中的平移量
θ	相機座標軸相對機械座標軸的逆時針旋轉角

基本二維剛體轉換

對任一相機點 (X, Y) ，其機械座標為：

$$XM = X \cos\theta - Y \sin\theta + \Delta X$$
$$YM = X \sin\theta + Y \cos\theta + \Delta Y$$

角度若以度數輸入，計算三角函數前必須先轉為弧度： $\theta_{rad} = \theta_{deg} \times \pi / 180^\circ$ 。

套用至 X1、X2 與共用 Y 軸

同一組機構座標可視為兩個位於相同 Y 指令位置的工作點：

$$P1 = (X1, Y) \quad P2 = (X2, Y)$$

兩點分別進行剛體轉換：

$$XM1 = X1 \cos\theta - Y \sin\theta + \Delta X$$

$$YM1 = X1 \sin\theta + Y \cos\theta + \Delta Y$$

$$XM2 = X2 \cos\theta - Y \sin\theta + \Delta X$$

$$YM2 = X2 \sin\theta + Y \cos\theta + \Delta Y$$

共用 Y 軸的精確條件

因實際機構只有一個 YM，若 X1 與 X2 要同時精確對應，必須滿足 $YM1 = YM2$ 。

$$YM1 = YM2 \Rightarrow (X1 - X2) \sin\theta = 0$$

因此，只有 $\theta = 0$ 或 $X1 = X2$ 時，單一共用 Y 軸才可以讓兩個工作點同時完全符合旋轉後的目標位置。

重要結論

一般情況下，若 $\theta \neq 0$ 且 $X1 \neq X2$ ，便不存在一個能同時精確滿足兩點的 $PM = (XM1, XM2, YM)$ 。原因不是公式不足，而是旋轉後兩個工作點需要不同的 Y 位置，但機構只有一個共用 Y 自由度。

實際控制方式

方式 A：X1、X2 分開作業 (精確)

當一次只有一個 X 軸執行對位時，使用該作業軸計算共用 Y，可得到精確結果。

X1 作業：

$$XM1 = X1 \cos\theta - Y \sin\theta + \Delta X$$

$$YM = X1 \sin\theta + Y \cos\theta + \Delta Y$$

X2 作業：

$$XM2 = X2 \cos\theta - Y \sin\theta + \Delta X$$

$$YM = X2 \sin\theta + Y \cos\theta + \Delta Y$$

未作業的 X 軸可維持目前位置，或移動至預先設定的安全位置。

方式 B：兩軸同時作業 (近似)

若兩軸必須同時作業，需指定共同 Y 的參考 X 位置 XR：

$$XM1 = X1 \cos\theta - Y \sin\theta + \Delta X$$

$$XM2 = X2 \cos\theta - Y \sin\theta + \Delta X$$

$$YM = XR \sin\theta + Y \cos\theta + \Delta Y$$

相對於各自精確 Y 位置的誤差為：

$$EY1 = (X1 - XR) \sin\theta$$

$$EY2 = (X2 - XR) \sin\theta$$

若選 $XR = (X1 + X2) / 2$ ，最大誤差會平均分配：

$$EY1 = (X1 - X2) \sin\theta / 2$$

$$EY2 = -EY1$$

此方法僅為折衷近似。允許與否應依設備精度、 θ 大小、X1-X2 距離及製程容差判定。

建議程式模型

建議在控制程式中明確區分「單軸精確模式」與「雙軸近似模式」，避免把近似結果誤認為完整剛體轉換。

模式	共同 Y 計算	特性
X1 作業	$Y_M = X1 \sin\theta + Y \cos\theta + \Delta Y$	X1 精確
X2 作業	$Y_M = X2 \sin\theta + Y \cos\theta + \Delta Y$	X2 精確
雙軸同時	$Y_M = X_R \sin\theta + Y \cos\theta + \Delta Y$	存在可計算的 Y 誤差

工程判斷重點

1. 確認 θ 的正負方向與座標軸方向；影像 Y 軸若向下，必須先處理軸向反轉。
2. 分開作業時，以目前作業的 X 軸計算共用 Y。
3. 同時作業時，先定義 X_R ，再以 $EY1$ 、 $EY2$ 驗證是否落在製程容差內。
4. 若要求兩點在 $\theta \neq 0$ 時仍同時完全重合，機構必須增加獨立 Y 自由度，或透過機械 / 相機安裝調整使 θ 接近 0。

摘要

$P(X1, X2, Y)$ 並不是單一二維點，而是兩個獨立 X 軸加上一個共用 Y 軸的機構狀態。相機座標旋轉後，兩個 X 位置通常會要求不同的 Y 修正。因此，分開作業可精確轉換；同時作業只能在特定條件下精確，否則必須採用明確定義且可量化誤差的近似策略。